SYSLOG

Syslog est un protocole définissant
un service de journaux d'événements d'un système informatique.

C'est aussi le nom du format qui permet ces échanges.

Généralités SYSLOG

Syslog est depuis devenu la solution de journalisation standard sur les systèmes Unix et Linux.

il y a également une variété d'implémentations syslog sur d'autres systèmes d'exploitation (Windows notamment).

Il est généralement présent dans les périphériques réseau tels que les commutateurs ou routeurs.

Généralités SYSLOG

En tant que protocole, Syslog se compose d'une partie cliente et d'une partie serveur. La partie cliente émet les informations sur le réseau, via le port UDP 514.

Les serveurs collectent l'information et se chargent de créer les journaux.

Généralités SYSLOG

L'intérêt de Syslog est donc de centraliser les journaux d'événements, permettant de repérer plus rapidement et efficacement les défaillances présentes sur un réseau.

Généralités SYSLOG

L'intérêt de Syslog est donc de centraliser les journaux d'événements, permettant de repérer plus rapidement et efficacement les défaillances présentes sur un réseau.

Généralités SYSLOG

Il existe aussi un logiciel appelé *Syslog*,

qui est responsable de la prise en charge des fichiers de journalisation du système.

Ceci inclut aussi le démon klogd, responsable des messages émis par le noyau Linux.

Format SYSLOG

Un journal au format syslog comporte dans l'ordre les informations suivantes :

- La date à laquelle a été émis le log,
- le nom de l'équipement ayant généré le log (hostname),
- une information sur le processus qui a déclenché cette émission,
- le niveau de priorité du log,
- un identifiant du processus ayant généré le log
- et enfin un corps de message.

Certaines de ces informations sont optionnelles.
exemple : `Sep 14 14:09:09 machine_de_test dhcp service[warning] 110 corps du message`

Priorités SYSLOG

La priorité du message permet de déterminer la catégorie et la gravité du journal,
elle est entre chevrons dans le journal syslog[6] :priorité = (catégorie × 8) + gravité.

Cette indication est particulièrement importante car elle normalise de fait
la représentation de la catégorie et de la gravité d'un log, ce qui rend par exemple possible
l'interopérabilité entre équipements de collecte de journaux et équipements de génération d'alertes.

Catégories SYSLOG

Codes de catégorie		
Code	Mot-clé	Description
0	kern	messages du noyau
1	user	messages de l'espace utilisateur
2	mail	messages du système de messagerie
3	daemon	messages des processus d'arrière plan
4	auth	messages d'authentification
5	syslog	messages générés par syslogd lui-même
6	lpr	messages d'impressions
7	news	messages d'actualités
8	uucp	messages UUCP
9	cron	Taches planifiées (at/cron)
10	authpriv	sécurité / élévation de privilèges
11	ftp	logiciel FTP
12	ntp	Synchronisation du temps NTP
13	security	log audit
14	console	log alert
15	solaris-cron	Taches planifiées (at/cron)
16	local0	Utilisation locale libre 0 (local0)
17	local1	Utilisation locale libre 1 (local1)
18	local2	Utilisation locale libre 2 (local2)
19	local3	Utilisation locale libre 3 (local3)
20	local4	Utilisation locale libre 4 (local4)
21	local5	Utilisation locale libre 5 (local5)
22	local6	Utilisation locale libre 6 (local6)
23	local7	Utilisation locale libre 7 (local7)

Les catégories 9 et 15 sont toutes deux destinées à la gestion des tâches planifiées, aussi certains systèmes d'exploitation journalisent sur l'un ou l'autre, ou les deux catégories en même temps.

Il en va de même pour les catégories auth, authpriv, log audit et log alert pour l'authentification et les autorisations utilisateurs.

Niveaux de gravité SYSLOG

Les niveaux de gravité Syslog, appelés Severity level en anglais sont au nombre de huit représentés par un chiffre

de 0 (Emergency)

à 7 (Debug) :

Codes de gravité

Code	Gravité	Mot-clé	Description
0	Emergency	emerg (panic)	Système inutilisable.
1	Alert	alert	Une intervention immédiate est nécessaire.
2	Critical	crit	Erreur critique pour le système.
3	Error	err (error)	Erreur de fonctionnement.
4	Warning	warn (warning)	Avertissement (une erreur peut intervenir si aucune action n'est prise).
5	Notice	notice	Événement normal méritant d'être signalé.
6	Informational	info	Pour information.
7	Debugging	debug	Message de mise au point.

Configuration SYSLOG

Fichier de configuration (*syslog.conf)*

À l'origine, le fichier de configuration syslog était construit sur le mode ligne, chaque ligne était découpée en deux parties :

- la première indique l'origine du message
- la seconde la destination

Configuration SYSLOG

Ce fichier de configuration permet de différencier les messages et de les orienter vers des destinations particulières.

Dans les versions récentes (rsyslog, syslog-ng, nxlog ...), la configuration est plus évoluée et permet des filtrages plus élaborés, bien que dans certains cas la configuration basique soit encore utilisée.

Configuration SYSLOG

Les origines peuvent être multiples et sont juxtaposées à l'aide d'un ';'.
Elles sont construites sous la forme : `facility.criticity`

La criticité doit être comprise comme la criticité minimale, ainsi user.crit correspond au message d'origine utilisateur pour le niveau de criticité critical et les niveaux supérieurs, en l'occurrence alert et emergency.

Le mot clef "none" peut lui aussi être utilisé afin de filtrer les messages, il est alors utilisé en lieu et place de la criticité.

Configuration SYSLOG

Extrait d'une partie d'un fichier de configuration :

```
daemon.*                                -/var/log/daemon.log
user.crit                           @serveurdelog
kern.*                                  -/var/log/kern.log
lpr.*                                   -/var/log/lpr.log
mail.info                                     -/var/log/mail.info
mail.warn                               -/var/log/mail.warn
mail.err                                /var/log/mail.err
```

```
Auth/authpriv              ⇒ traces sécurité/identifiant ion
cron                       ⇒ traces d'un cron
daemon.*                   ⇒ trace d'un daemon
kern.*                     ⇒ traces du noyau
lpr.*                      ⇒ traces du système d'impression
mail                       ⇒ traces du système de messagerie
news                       ⇒ traces d'un service de news/réseau
syslog                     ⇒ traces du service syslog lui-même
user                       ⇒ trace des processus utilisateur
local0 à 7                 ⇒ traces issues des klogd
```